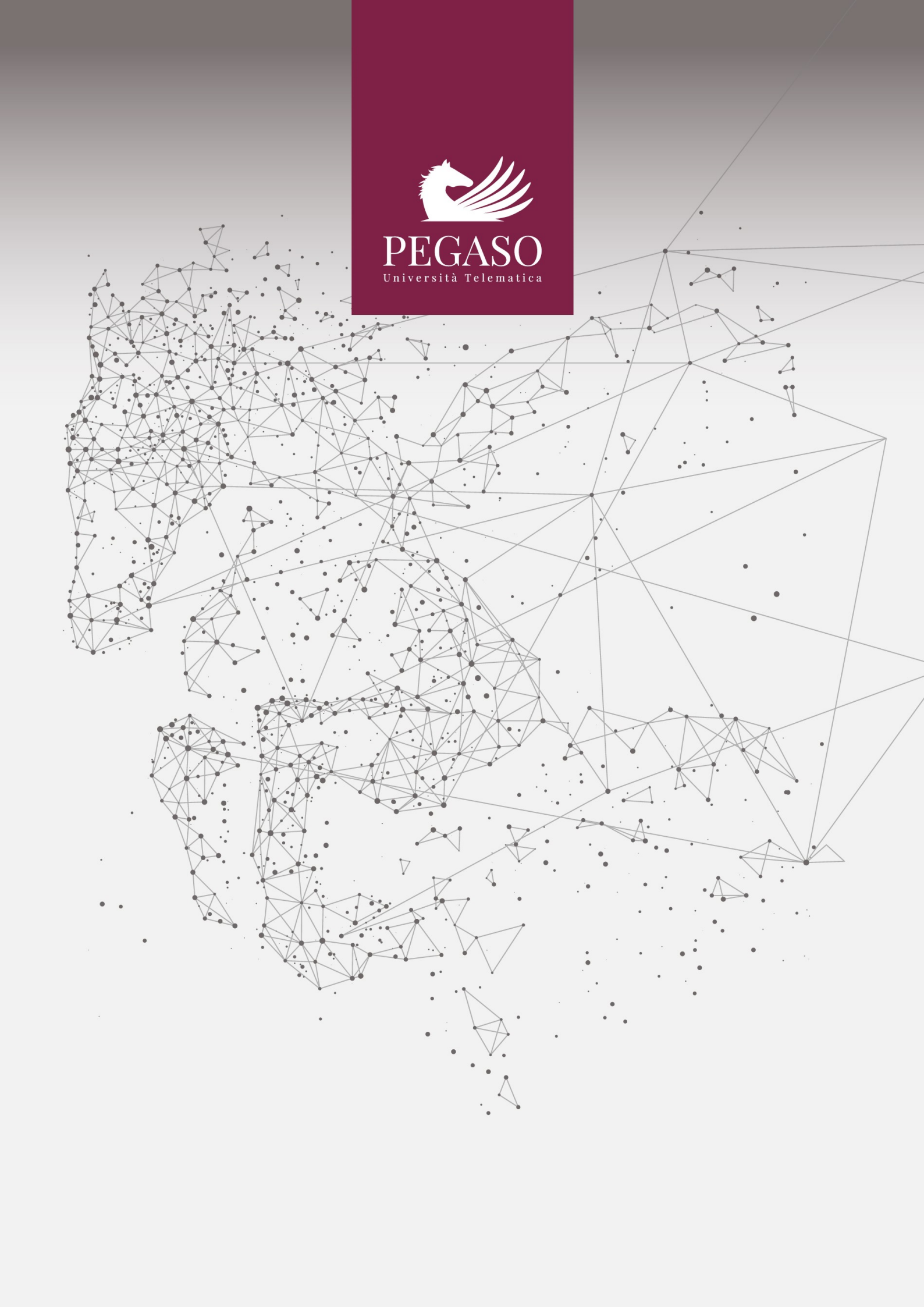

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. BOOTSTRAP 3
2. VIEWPORT 5
3. FLEXBOX 7
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA 14

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Bootstrap

Bootstrap è un framework front-end open source sviluppato da Twitter per la creazione di interfacce web responsive e mobile-first. Il suo obiettivo è di semplificare lo sviluppo web fornendo un set di strumenti e componenti predefiniti per creare layout, tipografie, form, pulsanti, navigazione e altri elementi comuni delle interfacce web.

Il framework è stato rilasciato per la prima volta nel 2011 e da allora ha guadagnato una grande popolarità tra gli sviluppatori web. Una delle ragioni del suo successo è la sua facilità d'uso, che lo rende adatto sia ai principianti che agli sviluppatori più esperti.

Inoltre, Bootstrap è altamente personalizzabile e offre la possibilità di modificare il design e l'aspetto dei componenti, nonché di integrare il framework con altri strumenti e librerie.

Il sito ufficiale di Bootstrap, disponibile all'indirizzo https://getbootstrap.com, offre una vasta documentazione, esempi di codice, tutorial e una comunità attiva di sviluppatori. In questo modo, è possibile imparare a utilizzare il framework in modo rapido ed efficiente, e sfruttare appieno le sue potenzialità.

Come integrare Bootstrap

Per utilizzare Bootstrap nelle proprie pagine web, è necessario inserire i file CSS e JavaScript del framework nelle pagine HTML. Ecco i passi da seguire:

- Scaricare Bootstrap dal sito ufficiale: https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/download/
- Estrarre i file ZIP scaricati e copiare la cartella "dist" nella cartella del proprio progetto.
- Includere i file CSS e JavaScript di Bootstrap nella propria pagina HTML. Per farlo, si possono utilizzare le seguenti linee di codice, da inserire nell'head della pagina:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
<!-- Inclusione del file CSS di Bootstrap -->
<link rel="stylesheet" href="dist/css/bootstrap.min.css">

<!-- Inclusione del file JavaScript di Bootstrap -->
<script src="dist/js/bootstrap.min.js"></script>
```

In alternativa, è possibile utilizzare le versioni "CDN" (Content Delivery Network) dei file di Bootstrap, cioè dei link che puntano a copie dei file disponibili su server esterni. In questo modo, non sarà necessario scaricare e copiare i file del framework nel proprio progetto. Ecco i link per le versioni CDN dei file:

```
<!-- Link al file CSS di Bootstrap tramite CDN -->
<link                                                rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min
.css">

<!-- Link al file JavaScript di Bootstrap tramite CDN -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.min.j
s"></script>
```

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Viewport

Il viewport è l'area visibile di una pagina web all'interno del browser.

Poiché i dispositivi mobili hanno schermi di dimensioni diverse, è importante che il viewport venga impostato correttamente in modo che la pagina web venga visualizzata correttamente su tutti i dispositivi.

Se non si specifica il viewport, il browser potrebbe interpretare la pagina come se fosse su un desktop e quindi renderizzarla con una larghezza maggiore rispetto allo schermo del dispositivo: questo può comportare una serie di problemi, come ad esempio la necessità di dover zoomare in modo eccessivo per leggere il contenuto della pagina, l'eliminazione di parti della pagina per farla entrare nello schermo, o il ridimensionamento inappropriato dei contenuti.

In generale, senza un viewport correttamente configurato, la pagina web potrebbe non essere visualizzata correttamente sui dispositivi mobili.

Per questo motivo, è importante utilizzare il meta tag "viewport" nel codice HTML e configurarlo correttamente per garantire una corretta visualizzazione e navigazione su tutti i dispositivi, in particolare sui dispositivi mobili.

Ecco alcuni degli attributi che possono essere utilizzati nel meta tag "viewport":

- **width**: specifica la larghezza del viewport in pixel o in device-width
- **height**: specifica l'altezza del viewport in pixel o in device-height
- **initial-scale**: specifica il fattore di scala iniziale della pagina web quando viene caricata nel viewport
- **minimum-scale**: specifica il fattore di scala minimo che l'utente può utilizzare per zoomare la pagina web
- **maximum-scale**: specifica il fattore di scala massimo che l'utente può utilizzare per zoomare la pagina web
- **user-scalable**: specifica se l'utente può effettuare lo zoom sulla pagina web. I valori possibili sono "yes" e "no"

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ecco alcuni dei settaggi caratteristici che possono essere definiti nel meta tag "viewport":

- **width=device-width**: imposta la larghezza del viewport pari a quella del dispositivo, in modo che la pagina si adatti perfettamente alla dimensione dello schermo
- **initial-scale=1.0**: imposta il fattore di scala iniziale a 1.0, che significa che la pagina viene visualizzata senza alcun ingrandimento o ridimensionamento iniziale
- **minimum-scale=1.0**: imposta il fattore di scala minimo a 1.0, il che significa che l'utente non può ridurre la scala della pagina
- **maximum-scale=1.0**: imposta il fattore di scala massimo a 1.0, il che significa che l'utente non può ingrandire la scala della pagina
- **user-scalable=no**: disabilita la capacità dell'utente di ingrandire o ridurre la scala della pagina
- **initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no**: questi tre settaggi insieme consentono di bloccare completamente la capacità dell'utente di ingrandire o ridurre la scala della pagina.

Da notare che Bootstrap utilizza la strategia "mobile first", che significa che il codice viene ottimizzato per i dispositivi mobili prima e quindi scalato su per i dispositivi più grandi utilizzando media queries CSS. Questo approccio garantisce che la pagina web sia perfettamente adattata ai dispositivi mobili e che i componenti vengano visualizzati correttamente anche sui dispositivi più grandi.

In sintesi, l'uso del meta tag "viewport" con le giuste proprietà è fondamentale per garantire una corretta visualizzazione e navigazione su tutti i dispositivi, e la strategia "mobile first" di Bootstrap consente di creare interfacce utente responsive e adattabili a qualsiasi dispositivo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Flexbox

Flexbox è una tecnologia CSS che consente di creare layout flessibili e reattivi. È stato introdotto con CSS3 e offre una serie di proprietà CSS che permettono di definire il comportamento dei contenitori e degli elementi al loro interno.

La caratteristica principale di Flexbox è quella di consentire la definizione di un sistema di assi (uno orizzontale e uno verticale) e di una serie di proprietà che permettono di definire come gli elementi all'interno di un contenitore debbano essere posizionati e distribuiti lungo questi assi.

All'interno della reference di Bootstrap è possibile trovare dettagli implementativi per Flex: https://getbootstrap.com/docs/5.3/utilities/flex/

Tra le proprietà principali di Flexbox troviamo:

- **display**: questa proprietà definisce se un contenitore debba essere gestito come un contenitore Flexbox o meno. Se viene impostata a "flex", il contenitore diventa un contenitore Flexbox e gli elementi al suo interno possono essere gestiti come elementi Flexbox
- **flex-direction**: questa proprietà definisce l'asse principale di un contenitore Flexbox e il modo in cui gli elementi al suo interno debbano essere posizionati lungo questo asse. Si può scegliere tra "row" (asse orizzontale), "column" (asse verticale), "row-reverse" (asse orizzontale inverso) e "column-reverse" (asse verticale inverso)
- **justify-content**: questa proprietà definisce come gli elementi all'interno di un contenitore Flexbox debbano essere distribuiti lungo l'asse principale. Si può scegliere tra "flex-start" (allineamento all'inizio), "flex-end" (allineamento alla fine), "center" (allineamento al centro), "space-between" (spaziatura tra gli elementi) e "space-around" (spaziatura attorno agli elementi)
- **align-items**: questa proprietà definisce come gli elementi all'interno di un contenitore Flexbox debbano essere allineati lungo l'asse trasversale (quello perpendicolare all'asse principale). Si può

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

scegliere tra "flex-start" (allineamento all'inizio), "flex-end" (allineamento alla fine), "center" (allineamento al centro), "stretch" (allineamento a tutta la lunghezza) e "baseline" (allineamento alla base del testo)

- **flex-wrap**: questa proprietà definisce se gli elementi all'interno di un contenitore Flexbox debbano essere disposti su una sola riga (senza "wrapparsi") o su più righe (con "wrappatura"). Si può scegliere tra "nowrap" (senza "wrappatura"), "wrap" (con "wrappatura") e "wrap-reverse" (con "wrappatura" in ordine inverso).

Spesso di usa la forma "contratta" di display: flex, cioè: d-flex.

Tale codice:

I'm a flexbox container!

Viene renderizzato nella seguente maniera:

I'm a flexbox container!

Tale codice invece:

```
<div class="d-inline-flex p-2">I'm a flexbox container!</div>
```

Viene renderizzato nella seguente maniera:

I'm an inline flexbox container!

La classe p-2 è una classe di utilità di Bootstrap per impostare il padding di un elemento. Nello specifico, p-2 imposta un padding di 0.5rem (8px) sia per la parte superiore che per quella inferiore dell'elemento e di 1rem (16px) per le parti laterali. La "p" sta per "padding" e il numero "2" indica l'intensità del padding, che va da 0 a 5. Più il numero è alto, maggiore sarà l'intensità del padding.

Relativamente alla "direction" invece abbiamo:

```
<div class="d-flex flex-row mb-3">
  <div class="p-2">Flex item 1</div>
  <div class="p-2">Flex item 2</div>
```

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
  <div class="p-2">Flex item 3</div>
</div>
<div class="d-flex flex-row-reverse">
  <div class="p-2">Flex item 1</div>
  <div class="p-2">Flex item 2</div>
  <div class="p-2">Flex item 3</div>
</div>
```



Figura 1 – Direction: flex-row

```
<div class="d-flex flex-column mb-3">
  <div class="p-2">Flex item 1</div>
  <div class="p-2">Flex item 2</div>
  <div class="p-2">Flex item 3</div>
</div>
<div class="d-flex flex-column-reverse">
  <div class="p-2">Flex item 1</div>
  <div class="p-2">Flex item 2</div>
  <div class="p-2">Flex item 3</div>
</div>
```



Figura 2 - Direction: flex-column

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Relativamente al "justify content" possiamo operare nella seguente modalità:

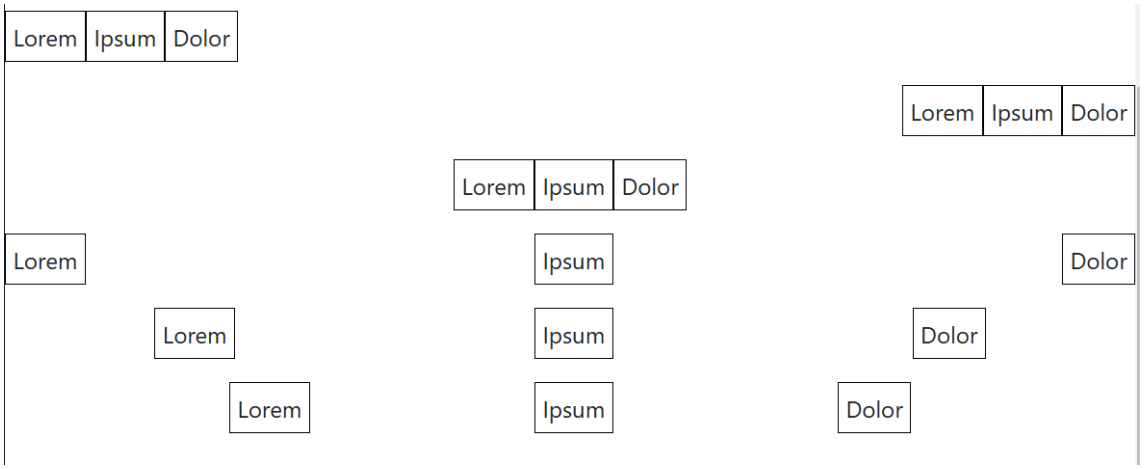


Figura 3 – Justify content

```
<style>
    div.just p{
      border: 1px solid black;
      padding: 5px;
    }
</style>

<div class="just">
  <div class="d-flex justify-content-start">
    <p>Lorem</p>
    <p>Ipsum</p>
    <p>Dolor</p>
  </div>
  <div class="d-flex justify-content-end">
    <p>Lorem</p>
    <p>Ipsum</p>
    <p>Dolor</p>
  </div>
  <div class="d-flex justify-content-center">
    <p>Lorem</p>
    <p>Ipsum</p>
    <p>Dolor</p>
  </div>
  <div class="d-flex justify-content-between">
    <p>Lorem</p>
    <p>Ipsum</p>
    <p>Dolor</p>
  </div>
  <div class="d-flex justify-content-around">
    <p>Lorem</p>
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
    <p>Ipsum</p>
    <p>Dolor</p>
  </div>
  <div class="d-flex justify-content-evenly">
    <p>Lorem</p>
    <p>Ipsum</p>
    <p>Dolor</p>
  </div>
</div>
```

Relativamente al "wrapping", possiamo scegliere tra nessun wrapping (predefinito dal browser) con .flex-nowrap, con wrapping mediante .flex-wrap o wrapping inverso con .flex-wrap-reverse.
Analizziamo lo scenario di default, cioè quello in cui non c'è il wrapping:

```
<style>
  .container {
     display: flex;
     flex-wrap: nowrap;
     overflow-x: auto;
     padding: 10px;
     background-color: #f1f1f1;
}

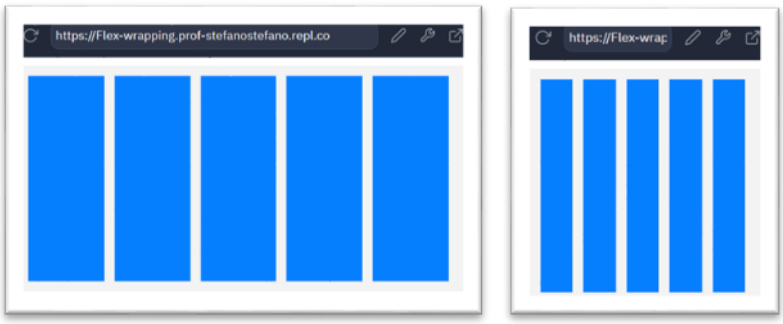
  .box {
     width: 200px;
     height: 200px;
     margin-right: 10px;
     background-color: #007bff;
     /*flex-shrink: 0;    da inserire se non voglio che il box sia ridimensionato*/
}
</style>

<div class="container">
<div class="box"></div>
     <div class="box"></div>
     <div class="box"></div>
     <div class="box"></div>
     <div class="box"></div>
</div>
```

In questo caso, quando lo shrink è commentato quello che accade è:

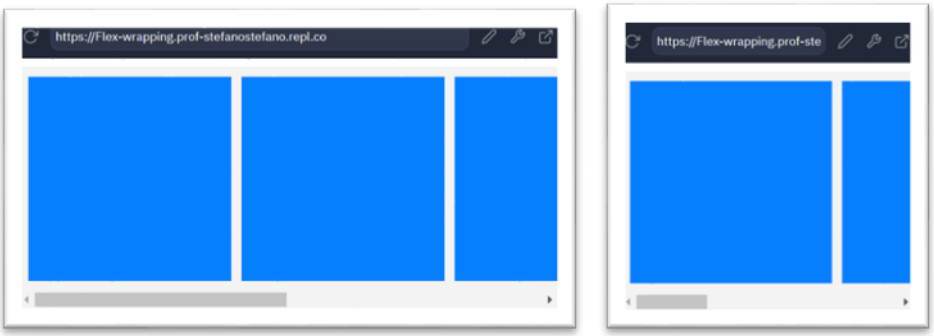
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).





Se invece eliminiamo il commento e facciamo si che flex-shrink: 0, allora si ha che:





PEGASO
Università Telematica

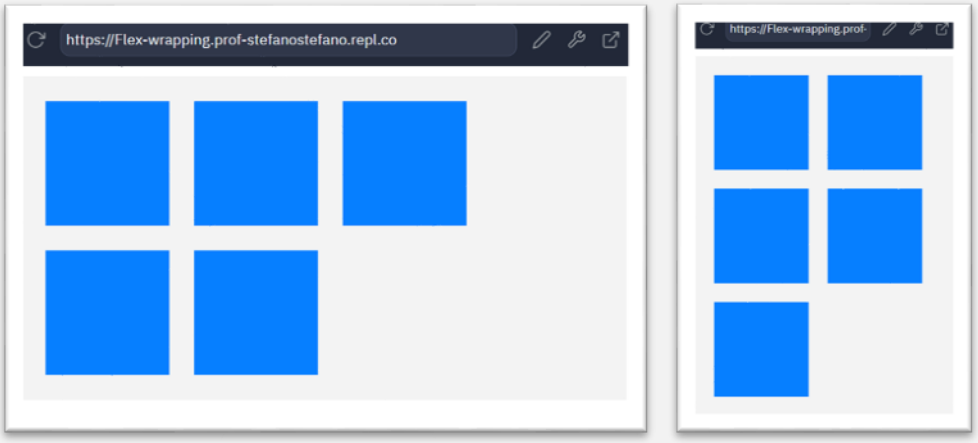
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Utilizzando invece il wrap si ha una situazione per cui i box si dispongono su righe differenti (da notare che in questo caso lo shrink non ha effetto):

```
<style>
    .container {
          display: flex;
          flex-wrap: wrap;
          overflow-x: auto;
          padding: 10px;
          background-color: #f1f1f1;
     }

     .box {
          width: 100px;
          height: 100px;
          margin: 10px;
          background-color: #007bff;

     }
</style>
```



PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia e sitografia

- V. Roberto, M. Frailis, A. Gugliotta, P. Omero. *Introduzione alle Tecnologie Web*, McGraw-Hill, 2010
- A. S. Tanembaum. *Computer Networks* (4 ed.). Prentice Hall (4 ed.), 2003.
- Marco Andreini, Patrizia Andronico, Arianna Del Soldato, Cristian Lucchesi, Maurizio Martinelli, Giuseppe Vasarelli. *Manuale corso di Tecnologie Web Istituto di Informatica e Telematica del CNR*, 2005
- HTML 4.01 Specification: http://www.w3.org/TR/html401/
- HTML5: http://www.w3.org/TR/html5/
- Javascript: JavaScript Tutorial (w3schools.com)
- HTML: http://www.w3schools.com/html/default.asp
- CSS: https://www.w3schools.com/css/default.asp
- CSS: http://www.w3.org/TR/CSS/

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).